第 2 章：三维三角形（2.9.2）

《Fundamentals of Computer Graphics》第 5 版 • 中文译本

本批范围：2.9.2「三维三角形」；对应原书第 53—54 页，完整保留正文、原书图 2.42 及公式（2.34）—（2.36）。

2.9.2 三维三角形（3D Triangles）

重心坐标有一个令人称道的优点：它们几乎可以自然而然地推广到三维空间。如果我们假设点 a、b、c 都是三维点，那么仍然可以使用下面的表示方式：

$$\mathbf{p} = (1 - \beta - \gamma)\mathbf{a} + \beta\mathbf{b} + \gamma\mathbf{c}.$$

此时，当 β 和 γ 发生变化时，点 p 就会扫出一个平面。

三角形的法向量可以通过求位于三角形平面内的任意两个向量的叉积得到（图 2.42）。最简单的做法，是从三条边中取出两条，将它们作为向量。例如：

$$\mathbf{n} = (\mathbf{b} - \mathbf{a}) \times (\mathbf{c} - \mathbf{a}). \qquad (2.34)$$

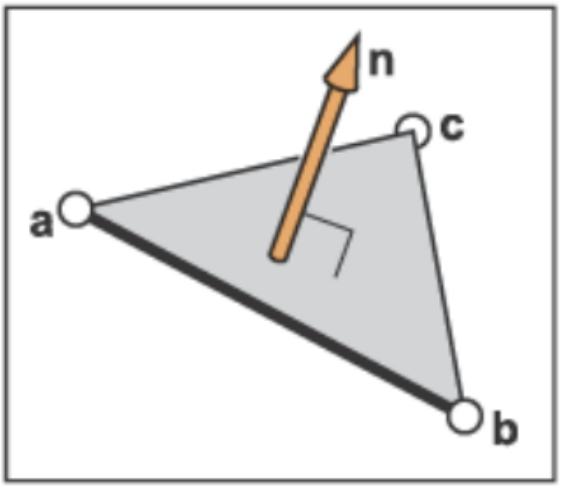


图 2.42 三角形的法向量垂直于三角形所在平面内的所有向量，因此也垂直于该三角形的各条边。

请注意，这个法向量不一定具有单位长度，而且它遵循叉积的右手定则。

三角形的面积可以由叉积向量的长度计算得到：

$$\text{area} = \frac{1}{2}\|(\mathbf{b} - \mathbf{a}) \times (\mathbf{c} - \mathbf{a})\|. \qquad (2.35)$$

注意，这个面积不是有符号面积，因此不能直接用于计算重心坐标。不过我们可以观察到：如果一个三角形的顶点按顺时针顺序排列，那么它的法向量会与位于同一平面内、顶点按逆时针顺序排列的三角形的法向量指向相反的方向。

回顾点积的公式：

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \|\mathbf{a}\| \, \|\mathbf{b}\| \cos \phi,$$

其中 ϕ 是两个向量之间的夹角。如果 a 和 b 相互平行，那么 cos ϕ=±1，这便可以用来检验两个向量是指向同一方向还是相反方向。

结合上述性质以及式（2.33）—（2.35），我们可以推得：

$$\alpha = \frac{\mathbf{n} \cdot \mathbf{n}_a}{\|\mathbf{n}\|^2},$$

$$\beta = \frac{\mathbf{n} \cdot \mathbf{n}_b}{\|\mathbf{n}\|^2},$$

$$\gamma = \frac{\mathbf{n} \cdot \mathbf{n}_c}{\|\mathbf{n}\|^2}.$$

这里，n 是把顶点 a、b、c 代入式（2.34）得到的法向量；n_a 是把顶点 b、c、p 代入式（2.34）得到的向量，其余两个向量依此类推。也就是说：

$$\begin{aligned} \mathbf{n}_a &= (\mathbf{c} - \mathbf{b}) \times (\mathbf{p} - \mathbf{b}), \\ \mathbf{n}_b &= (\mathbf{a} - \mathbf{c}) \times (\mathbf{p} - \mathbf{c}), \\ \mathbf{n}_c &= (\mathbf{b} - \mathbf{a}) \times (\mathbf{p} - \mathbf{a}). \end{aligned} \qquad (2.36)$$